

Άσκηση 12-12.4

Λύση

Λαμβάνοντας υπόψη πως η κρουστική απόκριση $h[n]$ είναι συμμετρικό σήμα ενώ η τάξη N του φίλτρου είναι περιττός αριθμός, η απόκριση πλάτους του φίλτρου, σύμφωνα με την Εξίσωση 10.275, θα έχει τη μορφή

$$|\mathcal{H}_d(e^{j\omega})| = h \left[\frac{N-1}{2} \right] + 2 \sum_{n=0}^{(N-3)/2} h[n] \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] = h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos[\omega(7-n)]$$

για την τιμή $N = 15$. Από την άλλη πλευρά, αφού η κρουστική απόκριση είναι συμμετρικό σήμα, θα ικανοποιεί τη σχέση $h[n] = h[N-1-n]$ η οποία για την τιμή $N = 15$ λαμβάνει τη μορφή $h[n] = h[14-n]$.

Η δειγματοληψία της παραπάνω συχνοτικής απόκρισης στις θέσεις των συχνοτήτων $\omega_k = 2\pi k/15$ (για τις τιμές $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$) θα οδηγήσει στην έκφραση

$$\left| \mathcal{H}_d \left[\exp \left(j \frac{2\pi k}{15} \right) \right] \right| = h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos \left[\frac{2\pi k}{15} (7-n) \right] \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

η οποία, για τις παραπάνω τιμές του k διατυπώνεται ως

$$\begin{array}{l|l} k=0: & h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] = 1 \\ k=1: & h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos \left[\frac{2\pi}{15} (7-n) \right] = 1 \\ k=2: & h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos \left[\frac{4\pi}{15} (7-n) \right] = 1 \\ k=3: & h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos \left[\frac{6\pi}{15} (7-n) \right] = 1 \\ k=4: & h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos \left[\frac{8\pi}{15} (7-n) \right] = 0.4 \\ k=5: & h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos \left[\frac{10\pi}{15} (7-n) \right] = 0 \\ k=6: & h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos \left[\frac{12\pi}{15} (7-n) \right] = 0 \\ k=7: & h[7] + 2 \sum_{n=0}^6 h[n] \cos \left[\frac{14\pi}{15} (7-n) \right] = 0 \end{array}$$

Αναπτύσσοντας τα παραπάνω αθροίσματα για τις τιμές $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$, διαδοχικά έχουμε

$$\begin{aligned} & h[7] + 2 \left\{ h[0] + h[1] + h[2] + h[3] + h[4] + h[5] + h[6] + h[7] \right\} = 1 \\ & h[7] + 2 \left\{ h[0] \cos \left(\frac{14\pi}{15} \right) + h[1] \cos \left(\frac{12\pi}{15} \right) + h[2] \cos \left(\frac{10\pi}{15} \right) + h[3] \cos \left(\frac{8\pi}{15} \right) + h[4] \cos \left(\frac{6\pi}{15} \right) \right. \\ & \quad \left. + h[5] \cos \left(\frac{4\pi}{15} \right) + h[6] \cos \left(\frac{2\pi}{15} \right) + h[7] \right\} = 1 \\ & h[7] + 2 \left\{ h[0] \cos \left(\frac{28\pi}{15} \right) + h[1] \cos \left(\frac{24\pi}{15} \right) + h[2] \cos \left(\frac{20\pi}{15} \right) + h[3] \cos \left(\frac{16\pi}{15} \right) + h[4] \cos \left(\frac{12\pi}{15} \right) \right. \\ & \quad \left. + h[5] \cos \left(\frac{8\pi}{15} \right) + h[6] \cos \left(\frac{4\pi}{15} \right) + h[7] \right\} = 1 \\ & h[7] + 2 \left\{ h[0] \cos \left(\frac{42\pi}{15} \right) + h[1] \cos \left(\frac{36\pi}{15} \right) + h[2] \cos \left(\frac{30\pi}{15} \right) + h[3] \cos \left(\frac{24\pi}{15} \right) + h[4] \cos \left(\frac{18\pi}{15} \right) \right. \\ & \quad \left. + h[5] \cos \left(\frac{12\pi}{15} \right) + h[6] \cos \left(\frac{6\pi}{15} \right) + h[7] \right\} = 1 \\ & h[7] + 2 \left\{ h[0] \cos \left(\frac{56\pi}{15} \right) + h[1] \cos \left(\frac{48\pi}{15} \right) + h[2] \cos \left(\frac{40\pi}{15} \right) + h[3] \cos \left(\frac{32\pi}{15} \right) + h[4] \cos \left(\frac{24\pi}{15} \right) \right. \\ & \quad \left. + h[5] \cos \left(\frac{16\pi}{15} \right) + h[6] \cos \left(\frac{8\pi}{15} \right) + h[7] \right\} = 0.4 \\ & h[7] + 2 \left\{ h[0] \cos \left(\frac{70\pi}{15} \right) + h[1] \cos \left(\frac{60\pi}{15} \right) + h[2] \cos \left(\frac{50\pi}{15} \right) + h[3] \cos \left(\frac{40\pi}{15} \right) + h[4] \cos \left(\frac{30\pi}{15} \right) \right. \\ & \quad \left. + h[5] \cos \left(\frac{20\pi}{15} \right) + h[6] \cos \left(\frac{10\pi}{15} \right) + h[7] \right\} = 0 \\ & h[7] + 2 \left\{ h[0] \cos \left(\frac{84\pi}{15} \right) + h[1] \cos \left(\frac{72\pi}{15} \right) + h[2] \cos \left(\frac{60\pi}{15} \right) + h[3] \cos \left(\frac{48\pi}{15} \right) + h[4] \cos \left(\frac{36\pi}{15} \right) \right. \\ & \quad \left. + h[5] \cos \left(\frac{24\pi}{15} \right) + h[6] \cos \left(\frac{12\pi}{15} \right) + h[7] \right\} = 0 \\ & h[7] + 2 \left\{ h[0] \cos \left(\frac{98\pi}{15} \right) + h[1] \cos \left(\frac{84\pi}{15} \right) + h[2] \cos \left(\frac{70\pi}{15} \right) + h[3] \cos \left(\frac{56\pi}{15} \right) + h[4] \cos \left(\frac{42\pi}{15} \right) \right. \\ & \quad \left. + h[5] \cos \left(\frac{28\pi}{15} \right) + h[6] \cos \left(\frac{14\pi}{15} \right) + h[7] \right\} = 0 \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές των συνημίτονων, κάνοντας τις πράξεις και αναδιατάσσοντας τους όρους, καταλήγουμε σε ένα σύστημα 8 εξισώσεων με 8 αγνώστους της μορφής

$$\begin{aligned} 2h[0] + 2h[1] + 2h[2] + 2h[3] + 2h[4] + 2h[5] + 2h[6] + h[7] &= 1.0 \\ -1.956295h[0] - 1.618033h[1] - h[2] - 0.209056h[3] + 0.618033h[4] + 1.338261h[5] + 1.827090h[6] + h[7] &= 1.0 \\ 1.827090h[0] + 0.618033h[1] - h[2] - 1.956295h[3] - 1.618033h[4] - 0.209056h[5] + 1.338261h[6] + h[7] &= 1.0 \\ -1.618033h[0] + 0.618033h[1] + 2h[2] + 0.618033h[3] - 1.618033h[4] - 1.618033h[5] + 0.618033h[6] + h[7] &= 1.0 \\ 1.338261h[0] - 1.618033h[1] - 0.999999h[2] + 1.827090h[3] + 0.618033h[4] - 1.956295h[5] - 0.209056h[6] + h[7] &= 0.4 \\ -0.999999h[0] + 2h[1] - h[2] - 0.999999h[3] + 2h[4] - h[5] - h[6] + h[7] &= 0.0 \\ 0.618033h[0] - 1.618033h[1] + 2h[2] - 1.618033h[3] + 0.618033h[4] + 0.618033h[5] - 1.618033h[6] + h[7] &= 0.0 \\ -0.209056h[0] + 0.618033h[1] - 0.999999h[2] + 1.338261h[3] - 1.618033h[4] + 1.827090h[5] - 1.956295h[6] + h[7] &= 0.0 \end{aligned}$$

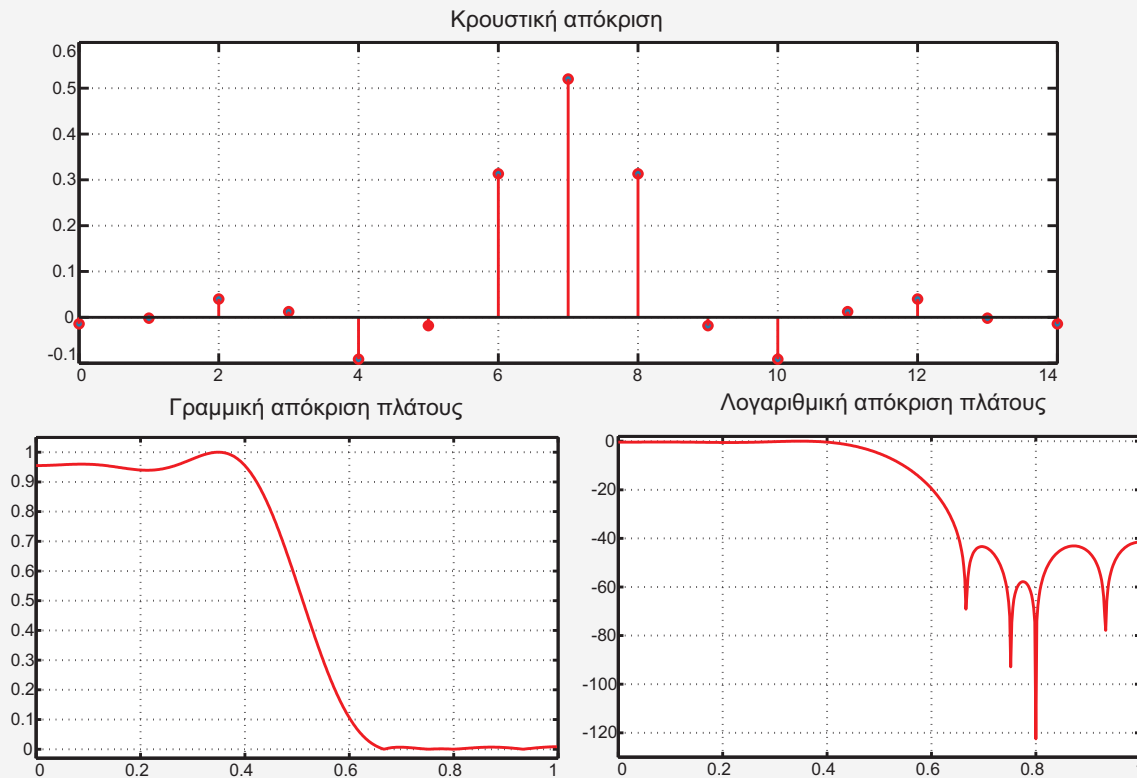
Η επίλυση του παραπάνω συστήματος μπορεί να γίνει με τη βοήθεια εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού και η λύση που προκύπτει είναι η

$$\begin{aligned} h[0] &= -0.014129, & h[1] &= -0.001945, & h[2] &= 0.040000, & h[3] &= 0.012234 \\ h[4] &= -0.091388, & h[5] &= -0.018089, & h[6] &= 0.313317, & h[7] &= 0.519999 \end{aligned}$$

Όσον αφορά στα υπόλοιπα δείγματα της κρουστικής απόκρισης, αυτά θα υπολογιστούν από τις παραπάνω τιμές, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη συμμετρίας $h[n] = h[14 - n]$. Τα αποτελέσματα είναι

$$\begin{aligned} h[08] &= h[14 - 08] = h[6] = +0.313317 & h[09] &= h[14 - 09] = h[5] = -0.018089 \\ h[10] &= h[14 - 10] = h[4] = -0.091388 & h[11] &= h[14 - 11] = h[3] = +0.012234 \\ h[12] &= h[14 - 12] = h[2] = +0.040000 & h[13] &= h[14 - 13] = h[1] = -0.001945 \\ h[14] &= h[14 - 14] = h[0] = -0.014129 \end{aligned}$$

Μετά τον υπολογισμό της κρουστικής απόκρισης μπορούμε να υπολογίσουμε τη ζητούμενη επιθυμητή απόκριση διά του υπολογισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $h[n]$. Εάν το αποτέλεσμα που θα λάβουμε δεν είναι ικανοποιητικό, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τη διαδικασία που παρουσιάσαμε παραπάνω. Η κρουστική απόκριση αυτής της άσκησης μαζί με το μέτρο της υπολογισθείσας συχνοτικής απόκρισης σχεδιασμένο σε γραμμική και λογαριθμική κλίμακα παρουσιάζονται στις εικόνες (α), (β) και (γ) του Σχήματος Α.



Σχήμα Α. Η κρουστική απόκριση της άσκησης μαζί με το μέτρο της υπολογισθείσας συχνοτικής απόκρισης, σχεδιασμένο σε γραμμική και λογαριθμική κλίμακα.